

## # Acessibilidade para Idosos – OSSI Ajuda Digital

### ## 1. Identificação

**\*\*Nome do sistema:\*\*** OSSI Ajuda Digital

**\*\*Nome do assistente:\*\*** Sérgio

**\*\*Organização parceira:\*\*** Obra Social Santa Isabel – OSSI

**\*\*Público principal:\*\*** Idosos atendidos pela OSSI

**\*\*Formato técnico:\*\*** PWA – Progressive Web App

**\*\*Acesso previsto:\*\*** Link, QR Code e atalho na tela inicial do celular

**\*\*Compatibilidade esperada:\*\*** Android e iPhone

**\*\*Finalidade:\*\*** Apoio à inclusão digital de idosos

---

### ## 2. Objetivo deste documento

Este documento define as regras de acessibilidade, usabilidade, linguagem e experiência do usuário para o sistema **\*\*OSSI Ajuda Digital\*\***.

O objetivo é garantir que o sistema seja realmente adequado para idosos com baixa familiaridade tecnológica, dificuldade de leitura, medo de errar e insegurança diante de golpes digitais.

Este documento deve orientar:

- o design da interface;
- o tamanho dos textos;
- o tamanho dos botões;
- a organização das telas;
- a linguagem das respostas;
- a forma de navegação;
- o uso do botão de ouvir resposta;
- os cuidados com Android e iPhone;
- os critérios de aceitação de acessibilidade.

---

### ## 3. Perfil do público considerado

O sistema será usado principalmente por idosos atendidos pela OSSI.

Durante o diagnóstico, foram observadas dificuldades como:

- medo de mexer no celular;
- insegurança com golpes;
- dificuldade para ler textos pequenos;
- dúvida sobre onde tocar;
- baixa familiaridade com aplicativos;
- dificuldade para memorizar passos;
- medo de clicar em links;
- dificuldade com compras online;
- dificuldade com banco e Pix;
- dificuldade com funções básicas do celular;
- dependência de outras pessoas para resolver dúvidas simples.

Por isso, o sistema deve ser construído para pessoas que podem ter pouca prática com tecnologia.

---

## ## 4. Princípio central de acessibilidade

O princípio central do sistema é:

**\*\*clareza antes de sofisticação.\*\***

O sistema não deve tentar parecer moderno demais, técnico demais ou cheio de recursos.

Ele deve parecer:

- simples;
- confiável;
- calmo;
- acolhedor;
- legível;
- seguro;
- fácil de tocar;
- fácil de voltar;
- fácil de entender.

---

## ## 5. Regras gerais de interface

A interface deve seguir estas regras:

1. Usar botões grandes.
2. Usar textos grandes.
3. Usar frases curtas.
4. Usar poucas opções por tela.
5. Evitar menus escondidos.
6. Evitar excesso de ícones.
7. Usar ícones apenas com texto explicativo.
8. Ter botão de voltar visível.
9. Ter botão de início visível.
10. Ter alto contraste.
11. Ter espaçamento entre elementos.
12. Evitar telas poluídas.
13. Evitar termos técnicos.
14. Evitar ações perigosas.
15. Dar alertas claros em situações de risco.

---

## ## 6. Tamanho dos textos

### ### 6.1 Texto principal

O texto principal deve ser grande o suficiente para leitura confortável em celulares.

Recomendação:

- texto comum: mínimo de 18px;
- títulos: 24px ou mais;
- botões: 18px ou mais;
- alertas: 18px ou mais, com destaque visual.

### ### 6.2 Evitar texto pequeno

Não usar textos pequenos para informações importantes.

Informações como alertas, instruções, botões e respostas do Sérgio devem ter boa leitura.

### ### 6.3 Evitar blocos longos

Evitar parágrafos grandes.

Preferir:

- frases curtas;
- listas numeradas;
- passos separados;
- blocos visuais claros.

### ### 6.4 Exemplo ruim

```text

Para prosseguir com o procedimento de verificação, acesse a interface do aplicativo correspondente e realize a autenticação solicitada.

## 6.5 Exemplo bom

Abra o aplicativo pelo ícone normal do celular.  
Não clique em links recebidos por mensagem.  
Se tiver dúvida, peça ajuda.

## 7. Botões

### 7.1 Tamanho dos botões

Os botões devem ser grandes, fáceis de tocar e bem separados.

Recomendações:

- altura mínima: 52px;
- largura confortável;
- espaçamento entre botões;
- área de toque ampla;
- texto claro dentro do botão.

## 7.2 Texto dos botões

Os botões devem usar palavras simples.

Exemplos bons:

- Falar com o Sérgio
- Ouvir resposta
- Voltar
- Início
- Pedir ajuda
- Ver resposta
- Golpes
- Compras
- Banco e Pix

Exemplos ruins:

- Executar
- Prosseguir
- Validar
- Autenticar
- Submeter
- Expandir interface
- Acessar módulo

## 7.3 Ícones nos botões

Ícones podem ser usados, mas nunca sozinhos.

Correto:

-  Ouvir resposta
-  Início
-  Voltar

Errado:

- 
- 
- 

O idoso pode não entender o significado de um ícone sozinho.

## **8. Cores e contraste**

### **8.1 Direção visual**

A identidade visual deve ser inspirada na OSSI.

Cores recomendadas:

- amarelo/dourado;
- vinho/marrom;
- fundo claro;
- texto escuro;
- botões com contraste forte.

### **8.2 Regra de contraste**

O texto precisa ser fácil de ler.

Evitar:

- amarelo claro em fundo branco;
- cinza claro em fundo branco;
- texto pequeno em cor fraca;
- fundo escuro com texto pouco contrastante;
- muitas cores competindo.

### **8.3 Uso de cor para alertas**

Alertas devem ter destaque.

Exemplos:

- fundo amarelo claro para atenção;
- borda vinho/marrom;
- texto escuro;
- ícone de atenção junto do texto.

Exemplo:

⚠️ Atenção: nunca informe senha, CPF ou código por mensagem.

## 9. Organização das telas

### 9.1 Poucas opções por tela

A tela não deve mostrar tudo de uma vez.

A tela inicial deve mostrar apenas as opções principais.

Categorias e respostas podem ser acessadas em etapas.

### 9.2 Hierarquia clara

Cada tela deve ter:

1. Título.
2. Explicação curta.
3. Botões ou opções.
4. Botão de voltar.
5. Botão de início, quando necessário.

### 9.3 Evitar rolagem excessiva

Respostas podem ter rolagem, mas as telas principais não devem exigir muita rolagem para encontrar o que importa.

### 9.4 Evitar distrações

Não usar:

- animações exageradas;
- pop-ups;
- anúncios;
- banners desnecessários;
- menus complexos;
- elementos piscando;
- muitas imagens.

## 10. Navegação

### 10.1 Regras de navegação

O usuário sempre deve conseguir:

- voltar;
- ir para o início;
- escolher outra categoria;
- falar com o Sérgio;
- pedir ajuda.

### 10.2 Botões obrigatórios

Em telas internas, incluir:

- **Voltar**
- **Início**
- **Falar com o Sérgio**, quando fizer sentido.

### 10.3 Não deixar o usuário preso

Nenhuma tela deve ser um caminho sem saída.

Sempre deve haver uma forma clara de sair da tela.

### 10.4 Texto recomendado para navegação

- Voltar
- Ir para o início
- Escolher outra dúvida
- Falar com o Sérgio
- Pedir ajuda

## 11. Linguagem

### 11.1 Princípio de linguagem

A linguagem deve ser simples, mas respeitosa.



O sistema deve evitar linguagem técnica, mas também não deve infantilizar o idoso.

## 11.2 Usar

- toque;
- abra;
- veja;
- confira;
- pare;
- peça ajuda;
- tenha calma;
- não clique;
- não informe senha;
- escolha uma opção;
- leia com calma.

## 11.3 Evitar

- autenticação;
- credenciais;
- interface;
- endpoint;
- API;
- transação;
- validação;
- procedimento;
- módulo;
- autenticar;
- permissão de sistema;
- credencial de acesso.

## 11.4 Substituições recomendadas

| <b>Termo difícil</b> | <b>Termo simples</b>         |
|----------------------|------------------------------|
| Autenticação         | Confirmação de acesso        |
| Credenciais          | Dados de entrada, como senha |
| Interface            | Tela                         |
| Transação            | Pagamento ou operação        |
| URL                  | Link ou endereço do site     |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Phishing    | Golpe por link ou mensagem falsa |
| Login       | Entrar na conta                  |
| QR Code     | Quadrado que a câmera lê         |
| App         | Aplicativo                       |
| Notificação | Aviso do celular                 |

## 12. Respostas do Sérgio

### 12.1 Formato obrigatório

As respostas do Sérgio devem seguir este formato:

1. Resposta simples.
2. Passo a passo.
3. Atenção.
4. Quando pedir ajuda.
5. Botão para ouvir resposta.

### 12.2 Resposta simples

Deve explicar o essencial em uma ou duas frases.

### 12.3 Passo a passo

Os passos devem ser numerados e curtos.

Exemplo:

1. Abra o WhatsApp.
2. Toque na conversa.
3. Toque no nome da pessoa.
4. Procure a opção Bloquear.
5. Confirme.

### 12.4 Atenção

O alerta deve ser claro e direto.

Exemplo:

 Atenção: nunca informe senha, CPF ou código por mensagem.

## 12.5 Quando pedir ajuda

Sempre explicar quando o idoso deve parar e procurar apoio.

Exemplo:

Peça ajuda se envolver dinheiro, banco, senha, código ou se você estiver com medo.

## 13. Botão “Ouvir resposta”

### 13.1 Objetivo

O botão **Ouvir resposta** é uma funcionalidade essencial.

Ele ajuda idosos que têm dificuldade de leitura ou que preferem ouvir a explicação.

### 13.2 Como deve aparecer

O botão deve ser visível e claro.

Texto recomendado:

 Ouvir resposta

### 13.3 O que deve ser lido

A leitura deve incluir:

1. resposta simples;
2. passo a passo;
3. atenção;
4. quando pedir ajuda.

### 13.4 Quando não funcionar

Alguns celulares ou navegadores podem não permitir leitura em voz alta.

Mensagem recomendada:

Este celular pode não permitir leitura em voz alta neste navegador.

## 13.5 Regra de segurança

A leitura em voz alta não deve ler dados sensíveis, porque o sistema não deve coletar nem exibir esse tipo de dado.

## 14. Entrada de texto

### 14.1 Campo para perguntar ao Sérgio

O campo de pergunta deve ter texto simples.

Texto recomendado:

Digite sua dúvida aqui.

### 14.2 Tamanho do campo

O campo deve ser grande o suficiente para o idoso enxergar o que está digitando.

### 14.3 Alternativas à digitação

Como alguns idosos podem ter dificuldade para digitar, a tela do Sérgio deve ter botões de perguntas rápidas.

Exemplos:

- Recebi um número desconhecido
- Acho que é golpe
- Quero comprar pela internet
- Tenho dúvida com banco
- Não sei mexer no celular
- Quero aumentar o volume
- Quero tirar print

### 14.4 Pergunta por voz

Pergunta por voz pode ser uma melhoria futura.

Não deve ser obrigatória na primeira entrega, porque pode variar conforme navegador, permissão e aparelho.

## **15. Acesso por QR Code**

### **15.1 Objetivo**

O QR Code deve facilitar o acesso ao sistema.

### **15.2 Como explicar ao idoso**

Texto sugerido:

Aponte a câmera do celular para o quadradinho e toque no link que aparecer.

### **15.3 Cuidados**

O QR Code deve ser usado apenas para abrir o link oficial do OSSI Ajuda Digital.

Evitar QR Codes de origem desconhecida.

### **15.4 Material impresso**

O QR Code impresso deve ter:

- nome OSSI Ajuda Digital;
- frase curta;
- QR Code grande;
- link escrito abaixo;
- instrução simples.

Exemplo:

Acesse o OSSI Ajuda Digital

1. Abra a câmera do celular.
2. Aponte para o QR Code.
3. Toque no link que aparecer.

## 16. Adicionar à tela inicial

### 16.1 Objetivo

O sistema deve poder ficar como ícone no celular, parecido com um aplicativo.

### 16.2 Android

Instrução simples:

No Android:

1. Abra o link no Chrome.
2. Toque nos três pontinhos.
3. Toque em "Adicionar à tela inicial".
4. Confirme.

### 16.3 iPhone

Instrução simples:

No iPhone:

1. Abra o link no Safari.
2. Toque no botão de compartilhar.
3. Toque em "Adicionar à Tela de Início".
4. Confirme.

### 16.4 Alerta para iPhone

No iPhone, use o Safari para adicionar à tela inicial.

## 17. Compatibilidade

### 17.1 O sistema deve funcionar em

- Android;
- iPhone;
- Chrome;
- Safari;

- telas pequenas;
- internet móvel;
- Wi-Fi.

## **17.2 Testes obrigatórios**

Antes de levar para a OSSI, testar:

1. Abertura no Android.
2. Abertura no iPhone.
3. Botões grandes.
4. Texto legível.
5. QR Code.
6. Adição à tela inicial.
7. Sérgio.
8. Biblioteca.
9. Busca.
10. Botão de ouvir resposta.
11. Formulário.
12. Botão voltar.
13. Botão início.

## **18. Formulário de avaliação**

### **18.1 Acessibilidade no formulário**

O formulário deve ser simples e curto.

Deve evitar:

- muitas perguntas;
- texto pequeno;
- termos técnicos;
- campos obrigatórios complexos;
- dados sensíveis.

### **18.2 Perguntas simples**

Usar perguntas como:

- A resposta foi fácil de entender?

- O tamanho da letra estava bom?
- Os botões estavam fáceis de usar?
- Você usaria essa ferramenta novamente?
- A opção de ouvir resposta ajudou?

### **18.3 Ajuda no preenchimento**

Durante a visita, os alunos podem ler as perguntas e preencher as respostas com autorização do participante.

## **19. Segurança e acessibilidade**

Segurança também faz parte da acessibilidade.

Um sistema para idosos não pode apenas ser bonito e legível. Ele precisa evitar que o usuário seja conduzido a ações perigosas.

### **19.1 Alertas obrigatórios**

Sempre alertar em casos de:

- banco;
- Pix;
- senha;
- CPF;
- código;
- compras;
- links;
- golpes;
- documentos;
- saúde.

### **19.2 Mensagem padrão**

Para sua segurança, pare antes de continuar e peça ajuda a uma pessoa de confiança ou responsável da OSSI.



## 20. Erros e mensagens do sistema

### 20.1 Mensagens técnicas proibidas

Evitar:

- erro 404;
- erro 500;
- falha de requisição;
- null;
- undefined;
- exception;
- endpoint indisponível;
- problema no servidor.

### 20.2 Mensagens simples recomendadas

Usar:

Não encontrei essa dúvida.

Tente escrever de outro jeito ou escolha uma categoria.

Para sua segurança, peça ajuda antes de continuar.

Este recurso pode não funcionar neste celular.

## 21. O que evitar na interface

O sistema deve evitar:

1. Login.
2. Cadastro.
3. Campos longos.
4. Formulários dentro do sistema.
5. Muitos botões juntos.
6. Pop-ups.
7. Propagandas.
8. Animações exageradas.
9. Letras pequenas.
10. Cores fracas.
11. Menus escondidos.
12. Palavras técnicas.

13. Mensagens de erro técnicas.
14. Coleta de dados pessoais.
15. Solicitação de senha.
16. Solicitação de CPF.
17. Solicitação de dados bancários.

## 22. O que priorizar na interface

O sistema deve priorizar:

1. Clareza.
2. Segurança.
3. Botões grandes.
4. Texto grande.
5. Poucos caminhos.
6. Linguagem simples.
7. Alertas visíveis.
8. Respostas curtas.
9. Passo a passo.
10. Botão de ouvir.
11. Voltar fácil.
12. Início fácil.
13. Acesso por QR Code.
14. Instalação simples.

## 23. Exemplo de tela ideal

### Tela: Dúvida sobre golpe

Como saber se uma mensagem é golpe?

Resposta simples:

Desconfie de mensagens que pedem dinheiro, senha, código ou que falam com muita pressa.

Passo a passo:

1. Leia com calma.
2. Não clique em links.
3. Não informe senha.

4. Não envie código.
5. Peça ajuda antes de responder.

⚠️ Atenção:

Golpistas usam medo e pressa para enganar.

Quando pedir ajuda:

Peça ajuda se envolver banco, dinheiro, senha, CPF ou código.

[🔊 Ouvir resposta]

[↩️ Voltar]

[🏠 Início]

## 24. Critérios de aceite de acessibilidade

O sistema será aceito em acessibilidade se:

1. O texto estiver legível em celular.
2. Os botões forem grandes.
3. As cores tiverem bom contraste.
4. As telas não estiverem poluídas.
5. As respostas forem curtas.
6. O passo a passo for claro.
7. O botão de ouvir resposta estiver presente.
8. Houver botão de voltar.
9. Houver botão de início.
10. O usuário conseguir acessar por QR Code.
11. O usuário conseguir adicionar à tela inicial com orientação.
12. Não houver login.
13. Não houver cadastro.
14. Não houver coleta de dados sensíveis.
15. Os alertas de segurança forem claros.

## 25. Critérios de rejeição de acessibilidade

O sistema deve ser rejeitado se:

1. Tiver letra pequena.
2. Tiver botões pequenos.

3. Tiver muitas opções por tela.
4. Tiver linguagem técnica.
5. Tiver menus escondidos.
6. Tiver telas confusas.
7. Não tiver botão de voltar.
8. Não tiver botão de início.
9. Não tiver botão de ouvir resposta.
10. Tiver cores difíceis de ler.
11. Exigir digitação demais.
12. Exigir login.
13. Exigir cadastro.
14. Pedir dados pessoais.
15. Não funcionar bem em celular.
16. Não funcionar em iPhone.
17. Não funcionar em Android.

## 26. Checklist de acessibilidade para teste interno

Antes de levar para a OSSI, verificar:

- [ ] A tela inicial é fácil de entender.
- [ ] Os botões são grandes.
- [ ] O texto está grande.
- [ ] As cores têm bom contraste.
- [ ] O sistema abre no Android.
- [ ] O sistema abre no iPhone.
- [ ] O QR Code funciona.
- [ ] O sistema pode ser adicionado à tela inicial.
- [ ] Existe botão de ouvir resposta.
- [ ] Existe botão voltar.
- [ ] Existe botão início.
- [ ] O Sérgio responde em linguagem simples.
- [ ] As respostas têm passo a passo.
- [ ] Os alertas aparecem com destaque.
- [ ] O sistema não pede login.
- [ ] O sistema não pede cadastro.
- [ ] O sistema não pede CPF.
- [ ] O sistema não pede senha.
- [ ] O sistema não pede dados bancários.
- [ ] O formulário é simples.

## 27. Checklist de observação na OSSI

Durante o teste com idosos, observar:

- [ ] O idoso conseguiu abrir o sistema?
- [ ] O idoso entendeu a tela inicial?
- [ ] O idoso conseguiu tocar nos botões?
- [ ] O idoso conseguiu escolher uma categoria?
- [ ] O idoso conseguiu ler a resposta?
- [ ] O idoso usou o botão de ouvir?
- [ ] O idoso entendeu o alerta?
- [ ] O idoso soube voltar?
- [ ] O idoso pediu ajuda em algum momento?
- [ ] O idoso achou a letra pequena?
- [ ] O idoso achou os botões difíceis?
- [ ] O idoso ficou confuso em alguma tela?
- [ ] O idoso disse que usaria novamente?

## 28. Melhorias futuras de acessibilidade

Depois da primeira entrega, podem ser consideradas melhorias como:

1. Pergunta por voz.
2. Respostas com áudio gravado.
3. Imagens explicativas.
4. Vídeos curtos.
5. Modo alto contraste.
6. Escolha de tamanho de letra.
7. Mais instruções visuais.
8. Versão impressa com QR Code.
9. Tutoriais por categoria.
10. Área para funcionárias da OSSI orientarem idosos.

Essas melhorias não devem atrapalhar a entrega inicial.

## 29. Conclusão

A acessibilidade do OSSI Ajuda Digital é essencial para o sucesso do projeto.

Como o público principal é formado por idosos com baixa familiaridade tecnológica, o sistema deve ser construído com foco em clareza, segurança e facilidade de uso.

O objetivo não é impressionar tecnicamente, mas permitir que o idoso consiga abrir, entender, tocar, ler, ouvir e saber quando pedir ajuda.

A regra principal é: **se uma tela parecer simples demais para alguém jovem, provavelmente ela está no caminho certo para o público da OSSI.**